

从经典 DID 到分期处理：Baker et al. (2026)

学习精要

本地学习与复现项目

2026-07-23

1. 先问研究设计，再运行回归

很多 DID 研究从一条双向固定效应回归开始：

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + \varepsilon_{it}.$$

这条式子在经典 2×2 设计中很方便，但并不自动说明 β 是研究者关心的处理效应。开始前应写清四件事：谁在何时接受处理、处理组与谁比较、希望估计哪个 ATT、平行趋势针对哪两个潜在结果趋势。Baker et al. 的核心观点是把复杂 DID 拆回一组可解释的 2×2 比较，再决定如何聚合。

本例使用美国县级 Medicaid 扩张资料。结果变量是 20–64 岁人口的粗死亡率；`treat_year` 是首次扩张年份，0 表示从未扩张；`set_wt` 是 2013 年成年人口。数据检查、手工计算和回归代码分别见 `03_learning/do/01_data_audit.do` 至 `03_did_2x2_regression.do`。

2. 经典 2x2：ATT 来自四个均值

设 $D_i = 1$ 为处理组， $t = 0, 1$ 分别为处理前后。最简单的 DID 是：

$$ATT = [E(Y_{i1} | D_i = 1) - E(Y_{i0} | D_i = 1)] - [E(Y_{i1} | D_i = 0) - E(Y_{i0} | D_i = 0)].$$

它依赖无预期效应和平行趋势。平行趋势不是“两个组的水平相同”，而是若未处理，处理组的平均变化会与对照组的平均变化相同。在本例的 2013–2014 比较中，2014 年扩张县是处理组，2019 年前未扩张县构成对照组。

02_did_2x2_byhand.do 先报告四个组别–时期均值，再计算两组变化及其差。03_did_2x2_regression.do 以交互项、个体与年份固定效应、长差分三种方式估计。平衡面板、相同样本和固定权重下，它们的点估计应相同。应看的系数是 `treat#post`，或长差分回归中 `treat` 的系数。

3. 权重改变目标总体

县不加权的均值回答“典型县的平均效应”；以 2013 年人口加权后，回答“典型居民所在县的平均效应”。两者可以不同，即使两种回归都报告了同样的标准误形式。因此，权重需要写入 `estimand`，而不是只放在软件选项中。作者在普通回归里使用 `analytic weights`，在 `csdid` 中使用 `importance weights`；应按命令帮助和研究对象保留这一差别。

4. 协变量：从条件平行趋势出发

若处理组与对照组在处理前特征不同，研究者可以把平行趋势条件化为 X ：给定处理前协变量后，两组未处理结果的平均变化相同。Regression Adjustment (RA) 先拟合未处理组的结果变化；IPW 用倾向得分重加权对照组；Doubly Robust (DR) 结合二者。DR 的含义是结果模型或倾向得分模型有一个正确时仍可一致，并不意味着可以忽略 `overlap`、变量时点或模型诊断。

04_weights_and_covariates.do 只使用 2013 年协变量，绘制倾向得分重叠并以 499 次 `bootstrap` 作快速教学检查。处理后、且可能受政策影响的协变量不能默认加入，因为它可能是 `bad control`。正式 25,000 次 `bootstrap` 的结果应以 02_replication 的成功运行日志为准。

5. 2xT 事件研究：处理前系数不是证明

当只有一个处理 cohort、但有多期时，可以逐期构造处理组和对照组的 2×2 ATT。事件时间 $e = t - g$ 把不同日历时间换成距离首次处理的相对时间。通常把 $e = -1$ 设为基准期。

处理前系数接近零是有用的诊断，但“不显著”还可能来自低精度。多期图同时查看多个区间时，应区分逐点置信区间和 simultaneous confidence interval。05_event_study_2xT.do 用 2014 cohort 与从未处理组估计动态 ATT；图中应看处理后各点、它们的区间以及预先规定的处理后平均窗口。

6. 分期处理：基本对象是 $ATT(g, t)$

当不同 cohort 在不同年份首次处理时，核心对象是：

$$ATT(g, t) = E[Y_{it}(g) - Y_{it}(\infty) \mid G_i = g].$$

它比较首次处理在 g 期处理的单位与同一 t 期仍合格的对照组。对照组可以只用 never-treated，也可以允许 not-yet-treated；后者通常信息更多，但需要明确各期哪些单位仍未处理。已经处理的单位不应在不加说明的情况下充当对照。

06_staggered_GxT_csdid.do 的 `ivar()`、`time()`、`gvar()` 分别对应县、年份和首次处理年份，`notyet` 指定对照逻辑。按事件时间聚合的效应可写为：

$$ATT^{es}(e) = \sum_g w_{g,e} ATT(g, g + e).$$

不同 e 可参与的 cohort 不同，因而权重与研究对象也可能变化。报告时应说明聚合方式，而不是只给一张 event-study 图。

7. TWFE 的边界

在标准 2x2 或单一处理时点的 2xT 设计中，`reghdfe` 是透明而实用的实现方式。分期处理且效应随 cohort 或事件时间变化时，传统 TWFE 可能混合多个 2×2 比较，并使用已处理组作为对照。即使 TWFE 与 `csdid` 的数字碰巧接近，也不能据此证明它估计了正确对象。

实际写作中可把 TWFE 保留为传统基准，但主结果应明确报告 $ATT(g, t)$ 、对照组、权重与聚合规则。学习脚本没有把 `reghdfe` 删除，而是把它放在标准设计等价性的演示位置。

8. HonestDiD：把担忧转化为敏感性范围

HonestDiD 不验证平行趋势，也不修复错误的对照组。它的问题是：如果处理后反事实趋势的偏离不超过处理前偏离的某个相对倍数，常规结论的置信区间会如何变化？使用前必须核对 event-study 的系数顺序和协方差矩阵，`pre()` 与 `post()` 的位置不能照抄别人的代码。

`07_honestdid_sensitivity.do` 展示相对偏离界限 $M = 1$ 的接口。报告时应并列常规区间与 robust confidence interval，并用文字说明允许的偏离含义。

9. 一套可迁移的操作路径

1. 运行数据审计：唯一性、缺失值、处理 cohort、never-treated、权重和事件时间支持范围。
2. 决定设计是 2x2、2xT 还是分期处理，写下目标 ATT 与对照组。
3. 先估计不含协变量的透明版本，再讨论条件平行趋势、重叠和 DR 调整。
4. 报告动态效应、聚合规则、聚类层级和敏感性分析。
5. 最后把结果与研究问题相连，而不是把一条熟悉的回归式当作设计本身。

`08_own_research_template.do` 集中定义结果变量、面板单位、时间、首

次处理年份、协变量、权重和聚类变量。替换这些宏后仍须由研究者判断识别假设是否可信。

参考资料

1. Baker, A., Callaway, B., Cunningham, S., Goodman-Bacon, A., & Sant'Anna, P. H. C. (2026). Difference-in-differences designs: A practitioner's guide. *Journal of Economic Literature*, 64(2), 498–557. [Link](#), [PDF](#), [Google](#).
2. Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. [Link](#), [PDF](#), [Google](#).
3. Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5), 2555–2591. [Link](#), [PDF](#), [Google](#).